
Modul 06: Serialisierung

<i>Ziel:</i>	<i>Eine generische Klassen-Struktur verschiedene Formate serialisieren</i>
<i>Systemvoraussetzung(en):</i>	<i>.Net 6.0</i>
<i>Tools:</i>	<i>Visual Studio 2022</i>
<i>Autor:</i>	<i>Lukas Kern</i>
<i>Letzte Änderung:</i>	<i>20.05.2023</i>

Aufgabenstellung

Das Sonnensystem aus der Generic-Übung soll nun in verschiedene Formate serialisiert und danach wieder geladen werden. Hierbei gibt es mehrere Punkte, die beachtet werden müssen:

- Bei der Serialisierung in das JSON-Format müssen Zirkelbezüge ignoriert werden.
 - Bei der Verwendung von Newtonsoft.Json gibt es dafür in den JsonSerializerSettings die Einstellung ReferenceLoopHandling.Ignore.
 - Bei der Verwendung von System.Text.Json gibt es dafür in den JsonSerializerOptions die Einstellung ReferenceHandler.IgnoreCycles.
- Bei der Serialisierung in das XML-Format müssen die Parent Nodes ignoriert werden (über das entsprechende Ignore-Attribut) und danach beim Laden wieder aufgebaut werden.
 - Das Wiederaufbauen der Parent-Nodes muss über die Children-Nodes geschehen. Hierfür ist eine rekursive Methode notwendig.
 - Diese Lösung ist auch für JSON möglich.
- Bei allen Serialisierungsoptionen soll am Ende eine Datei herauskommen, die danach wieder geladen werden kann. Diese Datei sollte auch die entsprechende Dateieendung besitzen (.json, .xml).